

## WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

### Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

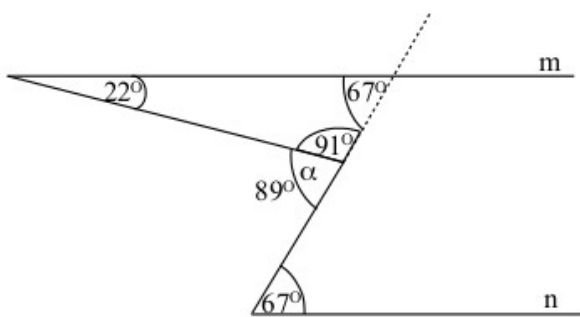
| Nr zad.            | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Poprawna odpowiedź | B  | C  | D  | C  | A  | D  | B  | B  | C  | D   | D   | A   | B   | C   | B   | C   | B   | B   | C   |

### Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

| Numer zadania | Rozwiązania                                                                                                                                                                         | Liczba punktów |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20.           | 0,4 min = 24 s (1p.)                                                                                                                                                                | 3 p.           |
|               | Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 24 i 28 jest równa 168 (1p.)                                                                                                                |                |
|               | 168:24 = 7 okrążeń, 168: 28 = 6 okrążeń. (1p.)                                                                                                                                      |                |
|               | Zamiana jednostek czasu (1p.)                                                                                                                                                       |                |
|               | Różnica czasu na jednym okrążeniu 28-24=4 (1p.)                                                                                                                                     |                |
|               | Wyznaczenie liczby okrążeń (6 okrążeń i 7 okrążeń) (1p.)                                                                                                                            |                |
| 21.           | Obliczenie zawartości wody w grzybach: $5,5 \cdot \frac{9}{11} = 4,5$ (kg) (1p.)                                                                                                    | 3 p.           |
|               | Obliczenie ilości wody pozostałej w grzybach: $4,5 \cdot \frac{1}{9} = 0,5$ (kg) (1p.)                                                                                              |                |
|               | Obliczenie masy niedosuszonych grzybów: 1 kg + 0,5 kg = 1,5 (kg) (1p.)                                                                                                              |                |
|               | Obliczenie zawartości wody w grzybach: $5,5 \cdot \frac{9}{11} = 4,5$ (kg) (1p.)                                                                                                    |                |
|               | Obliczenie ilości wody, która wyparowała w grzybach: $4,5 \cdot \frac{8}{9} = 4$ (kg) (1p.)                                                                                         |                |
|               | Obliczenie masy niedosuszonych grzybów: 5,5 kg - 4 kg = 1,5 (kg) (1p.)                                                                                                              |                |
| 22.           | <p>Przykładowe rozwiązanie:</p>  <p>Zauważenie i zaznaczenie kątów naprzemianległych (1 p.)</p> | 3 p.           |

**WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**STOPIEŃ REJONOWY**

|     |                                                                                                                                             |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Obliczenie lub zapisanie na rysunku kąta o mierze $91^\circ$ (1 p.)                                                                         |      |
|     | Obliczenie lub zapisanie na rysunku miary kąta $\alpha = 89^\circ$ (1 p.)                                                                   |      |
| 22. | Wyznaczenie dwóch trójkątów prostokątnych i wyznaczenie jednego z kątów ostrych w trójkącie prostokątnym ( $68^\circ$ lub $23^\circ$ ) (1p) | 3p.  |
|     | Wyznaczenie kąta w drugim trójkącie prostokątnym (1p)                                                                                       |      |
|     | Wyznaczenie kąta $\alpha = 89^\circ$ (1p)                                                                                                   |      |
|     | Wyznaczenie kątów naprzemianległych powstałych z prostej równoległej do m i n przechodzącej przez wierzchołek kąta $\alpha$ (1p + 1p)       |      |
|     | Wyznaczenie kąta $\alpha = 89^\circ$ (1p)                                                                                                   |      |
|     | Wyznaczenie kąta $271^\circ$ w pięciokącie (1p+1p)                                                                                          |      |
|     | Wyznaczenie kąta $\alpha = 89^\circ$ (1p)                                                                                                   |      |
|     | Wyznaczenie kątów rozwartych w równoległoboku ( $158^\circ$ i $113^\circ$ ) (1p+1p)                                                         |      |
| 23. | Wyznaczenie kąta $\alpha = 89^\circ$ z kąta pełnego (1p)                                                                                    | 2 p. |
|     | Obliczenie sumy podstaw trapezu z pola trapezu: $a + b = 15$ cm. (1p.)                                                                      |      |
|     | Obliczenie obwodu trapezu: $15 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 6 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$ (1p.)                                              |      |

**Razem: 30 punktów**